



Projeto Integrado de Fabricação de Cerveja Artesanal e Sistema Automatizado de Controle Térmico

André Luís de Amaral Macedo / andre.lamacedo@senacsp.edu.br

Douglas Barros Linaldi / douglas.blinaldi@senacsp.edu.br

Enzo Franco Trivellato / enzo.ftrivellato@senacsp.edu.br

Gabriel de Almeida Costa / gabriel.acosta15@senacsp.edu.br

Helen Rodrigues Alves / helen,ralves1@senacsp.edu.br

Jeremias Barros de Araujo Filho / jeremias.bafilho@senacsp.edu.br

Rafael Eli Felix Junior / rafael.efjunior@senacsp.edu.br

Resumo:

Este projeto tem como foco a fabricação de uma cerveja artesanal com notas de laranja e semente de coentro, oferecendo um perfil sensorial diferenciado. Além do aspecto culinário, destaca-se pela integração com a tecnologia ao longo de todo o seu desenvolvimento. Para garantir automação, precisão e consistência no processo produtivo, foi projetado e implementado um circuito eletrônico de controle de temperatura, baseado em microcontrolador, que atua em conjunto com procedimentos manuais realizados pela equipe. O projeto foi nomeado “Dionísio” em homenagem ao deus grego do vinho e das festas, simbolizando o caráter colaborativo, criativo e festivo da iniciativa.

Palavras-chave: Cerveja artesanal; automação; controle de temperatura; microcontrolador; inovação

1. Introdução

A produção de cerveja artesanal tem crescido significativamente no Brasil, impulsionada pela busca por sabores autênticos, pelo resgate de técnicas tradicionais e pela valorização de processos personalizados. Paralelamente, o avanço das tecnologias acessíveis de automação tem permitido que pequenos produtores integrem inteligência e controle ao processo produtivo. Diante desse cenário, surgiu a proposta do projeto "Cervejaria Dionísio", desenvolvido por alunos do 3º semestre do curso de Engenharia de Produção, com o intuito de unir tradição e tecnologia em um experimento prático e multidisciplinar.

Inspirado no deus grego do vinho e das festas, Dionísio, o projeto visa simbolizar a união entre criatividade, celebração e conhecimento técnico. A ideia central foi desenvolver uma cerveja do estilo Belgian Blond Ale com adição de ingredientes não convencionais, como casca de laranja e semente de coentro, aliando o processo artesanal de fabricação à construção de um sistema eletrônico de controle de temperatura automatizado, utilizando microcontrolador.

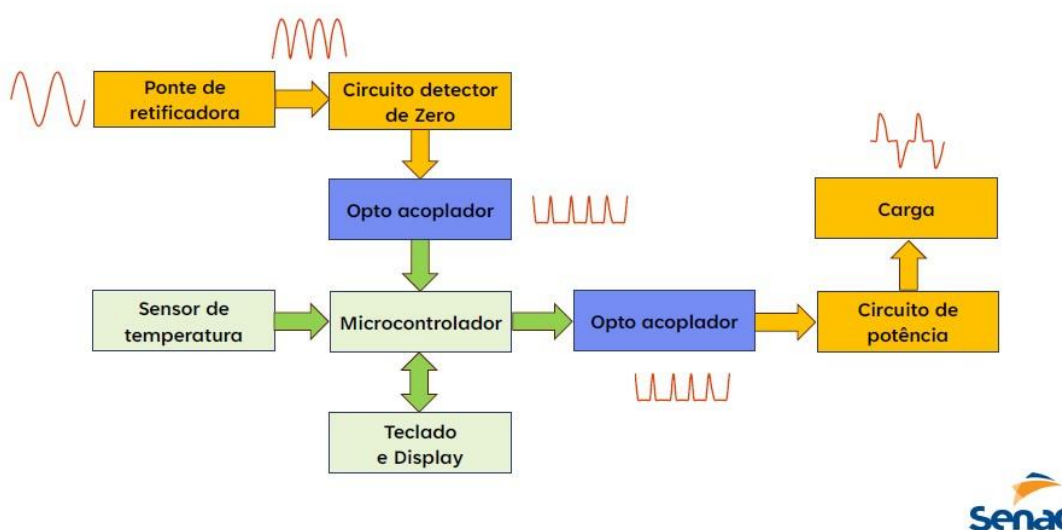
Além da experiência prática e do domínio técnico, o projeto também teve como foco o trabalho colaborativo e a capacidade de adaptação frente a imprevistos, como foi o caso das falhas no circuito eletrônico original, que exigiram reformulações durante a execução.

A seguir, são descritas as principais etapas do sistema de automação, os desafios enfrentados, os ajustes realizados no sistema eletrônico, e a sequência detalhada do processo de fabricação da cerveja artesanal Dionísio.

2. Funcionamento do sistema de controle de temperatura

Com o objetivo de automatizar e controlar com precisão a temperatura durante o processo de produção artesanal de cerveja, foi desenvolvido um sistema eletrônico baseado em um microcontrolador. A seguir, apresenta-se a estrutura geral desse sistema por meio de um diagrama de blocos, que resume os principais componentes e o fluxo de informações e energia entre eles. A imagem ilustra a arquitetura funcional do controlador de temperatura, servindo como base para a explicação do projeto.

Figura 1 - Diagrama em blocos do circuito controlador



Fonte: Prof. Dr. Eng. Wagner Ludescher (2025)

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema eletrônico desenvolvido para o controle de temperatura no processo de produção de cerveja artesanal. Esse sistema integra sensores, circuitos de potência e um microcontrolador com o objetivo de automatizar o aquecimento da água por meio de um fogão elétrico, garantindo precisão e segurança.

O coração do sistema é o microcontrolador ATmega, utilizado na forma da placa Arduino UNO, que centraliza a leitura dos dados, a lógica de controle e os comandos de acionamento.

O processo inicia-se com o sensor de temperatura, responsável por monitorar continuamente a temperatura da água. Os dados lidos são enviados ao microcontrolador, que compara o valor atual com a temperatura desejada definida pelo usuário.

A atuação sobre a carga (fogão elétrico) é feita por meio do circuito de potência, que regula a entrega de energia ao elemento de aquecimento. Esse circuito é comandado pelo microcontrolador por meio de um optoacoplador, que fornece isolamento elétrico entre os circuitos de controle e potência, protegendo o sistema contra surtos e ruídos elétricos.

Para garantir um controle eficiente e suave da potência, o sistema utiliza um detector de passagem por zero (zero-cross detector). Esse bloco identifica os momentos em que a tensão da rede alternada cruza o ponto zero, permitindo que o microcontrolador acione o circuito de potência no instante adequado, controlando o ângulo de disparo do TRIAC com maior precisão e menor geração de interferências.

A ponte retificadora tem a função de fornecer uma tensão contínua estabilizada para alimentar os componentes de controle do sistema.

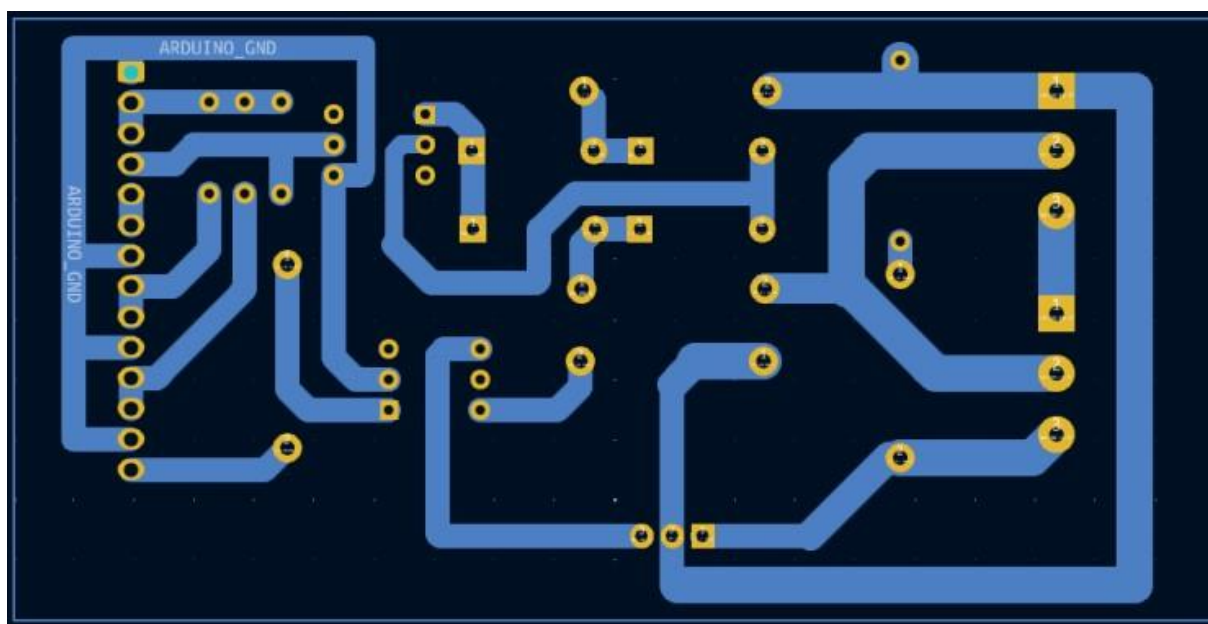
Além disso, o sistema conta com um teclado (botões) e display que permitem a interação com o usuário, como o ajuste da temperatura alvo e a visualização do valor atual da temperatura.

O conjunto desses blocos torna o sistema eficaz no controle térmico, combinando segurança, isolamento, automação e facilidade de uso, essencial para processos como o aquecimento controlado na brassagem da cerveja artesanal.

3. Construção da placa do circuito eletrônico

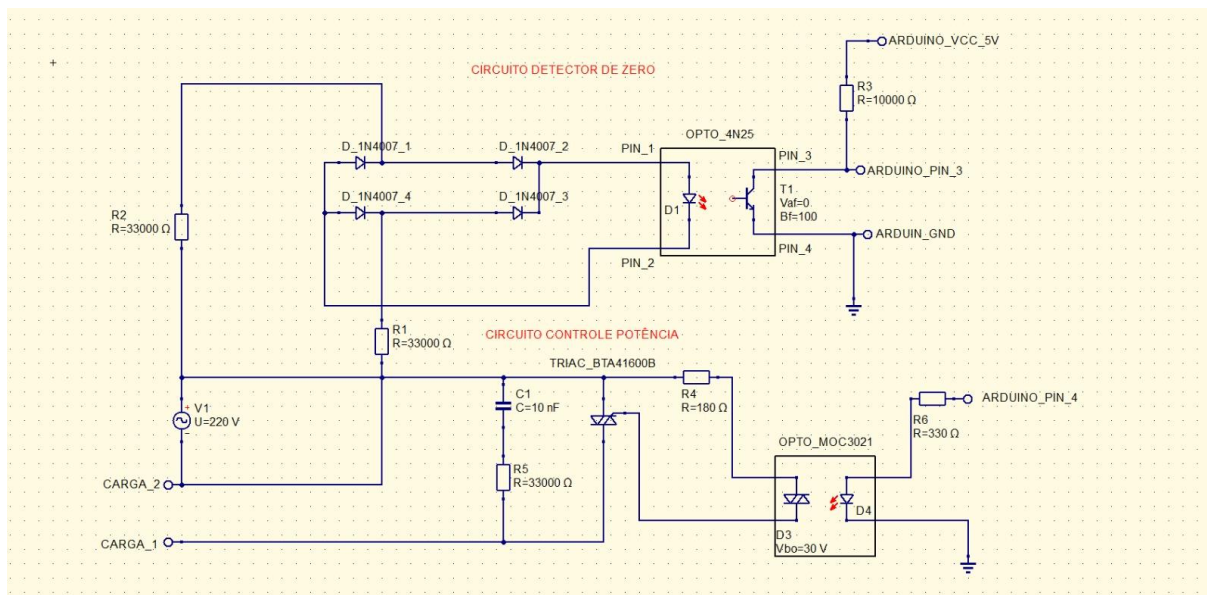
O desenvolvimento da placa de circuito eletrônico foi iniciado com a criação do esquema elétrico no software Kicad. Foram utilizados os arquivos de projeto nos formatos PCB (layout da placa) e SCH (diagrama esquemático), previamente disponibilizados pelo professor. Após uma explicação detalhada em sala de aula sobre o funcionamento dos circuitos e a função de cada componente, foram realizados ajustes no projeto original para adequá-lo às necessidades específicas do sistema de controle de temperatura. Em seguida, o layout final foi exportado em formato DXF, permitindo sua utilização na máquina de corte a laser disponível no laboratório do campus.

Figura 2 - Layout da placa (lado cobre)



Fonte: Prof. Dr. Eng. Wagner Ludescher (2025)

Figura 3 - Diagrama esquemático SCH



Fonte: Prof. Dr. Eng. Wagner Ludescher (2025)

2.1. Preparação da placa de fenolite cobreado

A preparação da placa de fenolite com revestimento de cobre seguiu uma sequência rigorosa de etapas, fundamentais para garantir a integridade e o funcionamento adequado do circuito. Primeiramente, a superfície da placa foi lixada com cuidado, removendo impurezas e criando uma rugosidade que favorece a adesão do papel adesivo utilizado na etapa seguinte. Em seguida, foi realizada uma limpeza inicial com papel seco, eliminando os resíduos resultantes do lixamento.

Com a superfície limpa, aplicou-se sobre a placa uma folha de papel adesivo, que serviria como máscara para o processo de corrosão.

2.2. Corte a laser

O corte a laser foi então realizado no laboratório, utilizando o arquivo DXF exportado do Kicad. Esse corte permitiu a marcação precisa das trilhas do circuito sobre o papel adesivo, agora colado à superfície da placa.

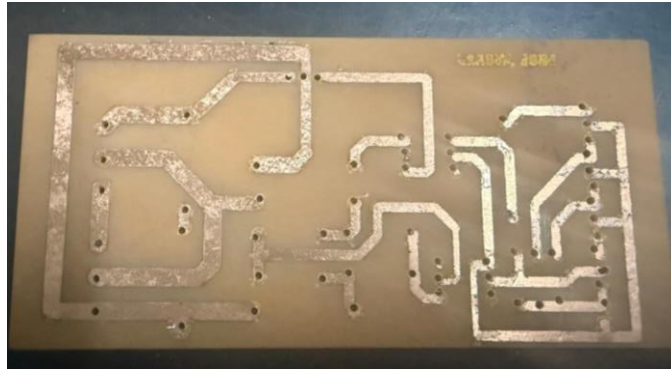
Posteriormente, o excesso de adesivo foi cuidadosamente removido manualmente, expondo as áreas de cobre que deveriam ser corroídas, enquanto as trilhas projetadas permaneceram protegidas. A placa foi então higienizada com álcool isopropílico, assegurando a remoção de quaisquer resíduos que pudessem comprometer o processo químico.

2.3. Corrosão em perclorato de ferro

A corrosão foi conduzida com a imersão da placa em uma solução de perclorato de ferro, substância corrosiva amplamente utilizada para esse tipo de processo. A atividade foi realizada no laboratório com supervisão adequada e adotando todas as medidas de segurança, incluindo o uso de luvas, óculos de proteção e ventilação adequada. Três membros da equipe se revezaram na agitação constante da solução, promovendo uma corrosão uniforme e eficiente.

Após a completa remoção do cobre exposto, a placa foi retirada da solução, lavada em água corrente e posteriormente seca com papel absorvente. Por fim, a etapa de perfuração foi realizada manualmente com uma broca elétrica, em ambiente domiciliar, por um dos integrantes da equipe. Essa perfuração foi feita com precisão nos pontos de fixação dos componentes eletrônicos, completando a construção da placa de circuito para o sistema de controle eletrônico de temperatura.

Figura 4 – Placa corroída e furada



Fonte: Autores (2025)

2.4. Soldagem dos componentes e reforço das trilhas

Com a placa devidamente corroída, perfurada e limpa, iniciou-se o processo de montagem dos componentes eletrônicos de acordo com o circuito esquemático previamente estudado. A soldagem foi realizada presencialmente no laboratório de eletrônica do campus, utilizando estação de solda, estanho e suporte para fixação da placa.

Seguindo a disposição apresentada no esquemático, Figura 3, os componentes foram posicionados e soldados em suas respectivas regiões: resistores, diodos, capacitores, optoacopladores (4N25 e MOC3021), o TRIAC BTA41600B e conectores para entrada AC e ligação com o Arduino. A sequência de montagem priorizou os componentes de menor altura, facilitando a organização e o manuseio durante a soldagem.

Após a fixação de todos os componentes, procedeu-se ao reforço das trilhas condutivas com uma camada adicional de solda ao longo de todo o seu percurso. Essa etapa teve como objetivo aumentar a espessura das trilhas, garantindo melhor condutividade elétrica e maior resistência mecânica, especialmente nas áreas de maior corrente, como as conexões do TRIAC e da carga.

Figura 5 – Placa com componentes soldados e trilha reforçada



Fonte: Autores (2025)

Esse reforço contribuiu diretamente para a confiabilidade do circuito, principalmente considerando que o sistema atua em ambiente com variações térmicas e comutação de potência.

3. Funcionamento do circuito e integração com o código

Esta seção apresenta a análise funcional do sistema eletrônico de controle de temperatura desenvolvido, detalhando tanto o circuito de hardware quanto sua integração com o software embarcado em um microcontrolador Arduino. O sistema tem como objetivo regular a temperatura de uma carga resistiva, como um fogão elétrico, por meio de um controle de potência baseado em lógica PID. Essa regulação é obtida através da interação de três blocos principais: o detector de cruzamento por zero, o circuito de acionamento do TRIAC e o código embarcado no Arduino.

3.1. Funcionamento do Circuito

O circuito eletrônico foi projetado com base em duas funções fundamentais: a detecção do cruzamento por zero da tensão alternada e o controle de disparo do TRIAC, que regula a potência entregue à carga.

3.1.1. Detector de cruzamento por zero

Na parte superior do esquemático, observa-se o circuito responsável pela detecção do cruzamento por zero. Essa etapa é crítica para sincronizar o disparo do TRIAC com a rede elétrica e minimizar interferências eletromagnéticas.

O funcionamento baseia-se em uma ponte retificadora formada por quatro diodos 1N4007, que converte a tensão alternada em pulsos contínuos. Esses pulsos são aplicados ao LED de um optoacoplador 4N25, que conduz enquanto houver tensão. Quando ocorre o cruzamento por zero, a condução é interrompida, e esse evento é convertido em um pulso digital detectável na saída do optoacoplador, conectado ao pino digital 3 do Arduino. Assim, o microcontrolador é notificado de cada cruzamento por zero da rede.

3.1.2. Controle de disparo do TRIAC

Na parte inferior do esquemático, localiza-se o circuito de controle de potência. Ele é composto por um optoacoplador MOC3021, responsável por isolar e acionar o TRIAC BTA41600B. O pino digital 4 do Arduino é conectado a este optoacoplador por meio de um resistor de limitação, e o pulso enviado pelo microcontrolador aciona o TRIAC, permitindo a condução da corrente pela carga resistiva.

Esse acionamento é realizado com um atraso temporizado em relação ao cruzamento por zero. O atraso é calculado em microssegundos e determina o ângulo de disparo do TRIAC — quanto maior o atraso, menor a potência média entregue à carga.

3.2. Integração com o código no Arduino

O código desenvolvido em linguagem C++ para a plataforma Arduino é responsável por realizar a leitura da temperatura, processar o sinal de referência (SetPoint), aplicar uma lógica de controle proporcional e acionar o TRIAC com precisão temporal. Essa integração entre software e hardware permite que o sistema responda dinamicamente às variações térmicas detectadas pelo sensor, ajustando a potência da carga com base na diferença de temperatura.

3.2.1 Estrutura Geral

A estrutura do programa é composta pelas seguintes etapas principais:

- Leitura da temperatura do sensor LM35, conectado à entrada analógica A2.
- Ajuste do valor de referência (SetPoint) por meio de botões conectados aos pinos 8 (incremento) e 9 (decremento).
- Cálculo da potência com base na diferença entre a temperatura medida e o SetPoint, utilizando uma lógica proporcional simplificada.
- Acionamento do TRIAC no instante apropriado após o cruzamento por zero, definido pela variável de controle power.

- Exibição das variáveis no display LCD I2C, permitindo interface com o usuário.

3.2.2 Detalhamento da interação software-hardware

A função `GetTemp()` realiza a média de cinco leituras do sinal analógico proveniente do sensor LM35. Esse sensor converte temperatura em tensão ($10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$), e os valores lidos são convertidos para graus Celsius e armazenados na variável `tempC`, que representa a temperatura atual do sistema. Essa variável é o principal parâmetro de entrada do controle.

A função `ajuste_setpoint()` permite ao usuário alterar o `SetPoint` utilizando dois botões físicos conectados aos pinos 8 e 9. Com auxílio de lógica de debounce, evita-se a leitura errônea dos botões. A cada pressionamento válido, o valor de referência é incrementado ou decrementado em 1°C . Esse novo valor é usado como base para o controle da potência.

A função `PID()` não representa um controlador PID clássico, mas uma versão simplificada baseada em faixas de erro. A diferença entre `SetPoint` e `tempC` determina o valor da variável `power`, que pode assumir valores discretos: 240, 100, 50 ou 0. Esse valor influencia diretamente no tempo de disparo do TRIAC, estabelecendo uma relação entre erro térmico e potência aplicada.

A interrupção configurada com `attachInterrupt()` vincula o pino digital 3 (interrupção 1) à função `zero_crosss_int()`. Cada vez que a tensão alternada cruza o zero, essa função é executada. Dentro dela, um atraso é calculado proporcional a $(256 - \text{power}) * 32$ microssegundos. Após esse tempo, o pino digital 4 é acionado por aproximadamente 8 microssegundos, enviando um pulso ao MOC3021 que, por sua vez, ativa o TRIAC e permite a condução da corrente.

Essa sequência garante que a carga resistiva (por exemplo, o fogão elétrico) receba apenas a fração da onda alternada necessária para manter a temperatura dentro dos limites desejados. Dessa forma, o código interage diretamente com os componentes do circuito, realizando controle de potência em tempo real.

A função `loop()` é responsável por orquestrar todas essas ações, realizando a leitura do sensor, o ajuste do `SetPoint`, o cálculo da potência e a atualização do display LCD a cada ciclo. No display, são exibidos: a temperatura atual (`tempC`), a temperatura de referência (`SetPoint`) e o valor da potência (`power`), oferecendo feedback visual ao usuário.

3.2.3 Interação com o usuário

A interface do sistema é composta por dois botões físicos para ajuste da temperatura desejada e por um display LCD 16x2 conectado via I2C. O display exibe em tempo real a temperatura atual, o SetPoint definido e a potência calculada, proporcionando ao usuário uma visualização clara do estado do sistema.

Essa interface simples, mas funcional, é essencial para aplicações práticas onde o operador precisa de controle direto e resposta visual imediata.

4. Problemas no sistema de controle e atualizações do circuito

Durante o desenvolvimento do projeto, a equipe enfrentou uma série de desafios técnicos relacionados ao funcionamento do circuito eletrônico responsável pelo controle de temperatura. Esses problemas exigiram diagnósticos detalhados e a reformulação parcial da solução inicialmente projetada.

4.1 Primeira rodada de testes

Na primeira fase de testes, foram observadas duas falhas principais, o display LCD não funcionava corretamente, dificultando a interface com o usuário e ao conectar o circuito ao fogão elétrico, este não era acionado, indicando falhas na comunicação com a carga.

Após análises, identificou-se que o problema do LCD estava ligado ao endereço incorreto do componente no barramento I2C. Foi utilizado um código de varredura para detectar o endereço correto, o que solucionou o mau funcionamento. Já quanto à falha no acionamento do fogão, verificou-se que o microcontrolador não reconhecia o nível lógico zero necessário para o controle do TRIAC. A substituição do Arduino foi realizada, e embora tenha havido melhora, o sistema ainda não operava conforme esperado.

4.2 Segunda rodada de testes

Na etapa seguinte, ao conectar o circuito à rede elétrica e ao fogão, ocorreu um curto-circuito imediato. Sem um ponto específico evidente de falha, foi necessário interromper os testes para preservar os componentes e iniciar uma inspeção detalhada. Suspeitou-se de falhas como: Soldas frias; trilhas rompidas, erros de ligação e componentes defeituosos.

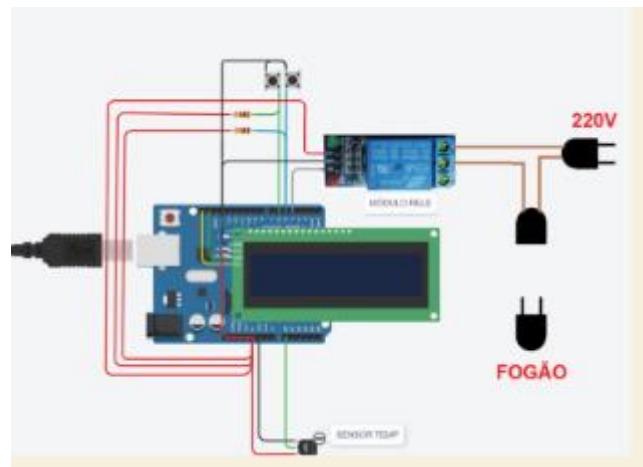
Diante da complexidade e do risco de danos maiores, optou-se por uma reformulação do circuito.

4.3 Decisão final: redesenho do sistema

Após deliberação da equipe e com orientação do professor responsável, decidiu-se por abandonar o circuito baseado em TRIAC e adotar uma alternativa mais simples e robusta: um sistema de controle por relé.

O novo circuito, como demonstra a Figura 6, foi projetado utilizando um relé de 5V/10A e um sensor LM35 para leitura de temperatura. Dois botões foram utilizados para ajuste do SetPoint. Esta versão reduziu significativamente a complexidade e os riscos operacionais do projeto, mantendo a funcionalidade desejada.

Figura 6 - Esquemático circuito final



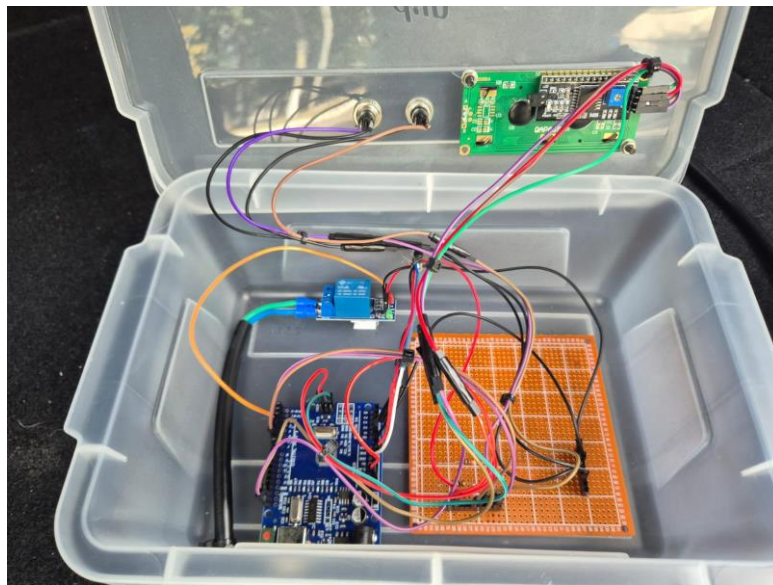
Fonte: Autores (2025)

4.4 Problemas no novo sistema

Durante os primeiros testes com o circuito redesenhado, identificou-se que o sensor LM35 apresentava leituras inconsistentes. Após investigação, verificou-se que os fios do sensor estavam conectados de forma invertida, com os pinos de alimentação e sinal trocados. Após corrigir a ligação, o sensor passou a operar normalmente, garantindo leituras estáveis.

Por fim finalizamos a construção do sistema em um caixa plástica, fazendo abertura para conexões do Arduino, botões e tela LCD como mostra a Figura 7.

Figura 7 – Sistema controlador



Fonte: Autores (2025)

5. Processo de fabricação da cerveja artesanal

Com o sistema de controle térmico funcional, a equipe deu continuidade à produção da cerveja artesanal Dionísio. A receita escolhida apresenta notas de laranja e sementes de coentro, proporcionando um perfil sensorial leve, refrescante e levemente cítrico.

A cerveja estilo Belgian Blond Ale segue parâmetros internacionais do Beer Judge Certification Program de 2021 e foi nos apresentada pela Dani Mingatos da Cia de Brassagem Brasil Cervejaria, que nos instruiu no processo de fabricação da cerveja apresentando a receita estruturada como mostra a Figura 8.

Figura 8 – Receita cerveja Belgian Blond Ale

RECEITA DA CERVEJA:	
 RECEITA DE BELGIAN BLOND ALE – PI 3 – ENGENHARIAS – SENAC	
PARÂMETROS OG: 1,067 FG: 1,016 ABV: 6,5% IBU: 15 EBC: 14	RAMPA Aquecer a água primária até atingir 42°C. 42°C – derrubar o malte e manter por 30', após estabilizar a temperatura; 50°C – por 30'; 60°C – manter por 90' (fazendo o teste de teste); 70°C – por 30' (fresh suit). Em paralelo, aquecer a água de sparge até 70°C.
INGREDIENTES GRÃOS Malte Pilsen – 0,65 kg Malte Cara Pils – 0,07 kg Malte Melanoidina – 0,05 kg Flocos de Aveia – 0,05kg	RESÍDUO Tempo total: 60' Lúpulo Tettnang – 8g – 50' Açúcar – 0,075kg – 15' Casca de Laranja – 3g – 5' Semente de Coentro – 2g – 5'
ADJUNTOS Açúcar de Cana – 0,075 kg Semente de Coentro (moída) – 2,0 g Casca de Laranja (sem a parte branca) – 3,0 g *Costumamos comparar a laranja no dia e notar a casca – em geral 1 laranja Bahia é suficiente, por ser uma laranja grande, e precisa ter atenção com rotação à textura da casca, pois ao muito isso não dá bom resultado.*	FERMENTAÇÃO S33 – 2,5g – 20°C
LÚPULO Tettnang – 8g	ENVASE Priming – 3g/L de açúcar
FERMENTO Fermento SafAle S33 – 2,5 g	
ÁGUA Água primária: 0,82 x 2,7 = 2,21 2,2 + 2,5 = 4,7L Água de sparge: caso seja necessário, por conta da OG pré-ferveura (1,047): 1,0L Total de Água: 5,7L	

Fonte: Senac (2025)

5.1 Receita e higienização

Os parâmetros principais da receita foram: densidade inicial (OG) de 1,067, densidade final (FG) de 1,016, teor alcoólico (ABV) de 6,5%, índice de amargor (IBU) de 15 e cor (EBC) de 14. Os ingredientes utilizados incluíram os seguintes grãos: 0,65 kg de malte Pilsen, 0,07 kg de malte Cara Pils, 0,05 kg de malte Melanoidina e 0,05 kg de flocos de aveia.

Como adjuntos, foram adicionados 0,075 kg de açúcar de cana, 2,0 g de semente de coentro moída e 3,0 g de casca de laranja sem a parte branca. Foi recomendado o uso da laranja Bahia por sua casca mais grossa, que favorece a extração aromática. Para o amargor e leve perfil herbal, foram utilizadas 8 g de lúpulo da variedade Tettnang.

O fermento escolhido foi o Fermentis SafAle S33, em uma dose de 2,5 g. A composição hídrica envolveu 0,82 L de água por etapa, mais 2,2 L adicionais, totalizando 4,7 L de água primária, além de 1,0 L de água para sparge, somando 5,7 L no total.

A produção iniciou-se com a higienização rigorosa da bancada e utensílios, garantindo um ambiente livre de contaminações. Foram utilizados agentes sanitizantes apropriados, como detergente e álcool para esterilização de baldes, talheres, fermentadores, filtros e demais equipamentos.

Figura 9 - Higienização de utensílios e equipamentos



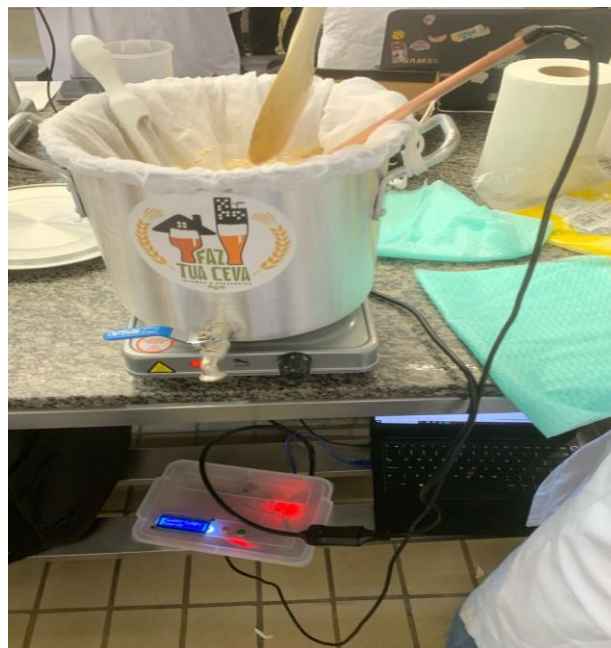
Fonte: Autores (2025)

5.1.2 Brassagem

O processo de brassagem seguiu rigorosamente uma sequência de rampas térmicas que garantiram a conversão adequada do amido em açúcares fermentáveis. As rampas foram:

1. 42°C por 10 minutos: fase de ativação inicial das enzimas β -glucanases, responsáveis por quebrar as paredes celulares dos grãos.
2. 50°C por 10 minutos: etapa de ativação das proteases, que quebram proteínas e auxiliam na formação do corpo e da espuma da cerveja.
3. 66°C por 60 minutos: rampa principal de sacarificação, em que as enzimas amilases convertem o amido em açúcares fermentáveis. Um teste de iodo foi realizado para confirmar a completa conversão.
4. 78°C por 10 minutos: etapa de mash out, que encerra a atividade enzimática e reduz a viscosidade do mosto.

Figura 9 – Processo de cozimento e agitação.



Fonte: Autores (2025)

5.1.3 Processo de fervura e adição de ingredientes

A fervura do mosto teve duração total de 60 minutos e cumpriu três funções principais: esterilização, concentração e isomerização dos ácidos do lúpulo. A adição dos ingredientes seguiu a seguinte sequência:

1. Lúpulo Tettnang (8 g) aos 10 minutos de fervura, permanecendo por 50 minutos, contribuindo com amargor e leve aroma herbal.
2. Açúcar de cana (0,075 kg) aos 45 minutos, dissolvido diretamente no mosto, aumentando o teor alcoólico da cerveja.
3. Casca de laranja (3 g) e semente de coentro (2 g) aos 55 minutos, nos últimos 5 minutos da fervura, liberando compostos aromáticos voláteis e conferindo notas cítricas e condimentadas.

5.1.5 Processo de resfriamento

Após o término da fervura, o mosto foi transferido para a etapa de whirlpool. Esse processo consistiu em realizar um movimento circular do líquido dentro da panela, com o objetivo de concentrar os resíduos sólidos (como partículas de lúpulo e proteínas coaguladas) no centro do fundo do recipiente. Por fim utilizando um Chiller de imersão o processo de resfriamento foi feito de forma acelerada.

Figura 10 – Processo de resfriamento com Chiller de imersão



Fonte: Autores (2025)

5.4 Teste de Iodo

Antes da etapa de resfriamento e transferência do mosto para fermentação, foi realizado o teste de iodo, um procedimento simples, porém fundamental, para verificar a completa conversão do amido em açúcares fermentáveis. Uma pequena amostra do mosto foi colocada sobre um prato branco, e algumas gotas de solução de iodo foram aplicadas. A ausência de coloração azul escura indicou que não havia mais amido residual, sinalizando o fim da sacarificação. Este teste é crucial para garantir a eficiência do processo fermentativo e a qualidade sensorial da cerveja.

Figura 10

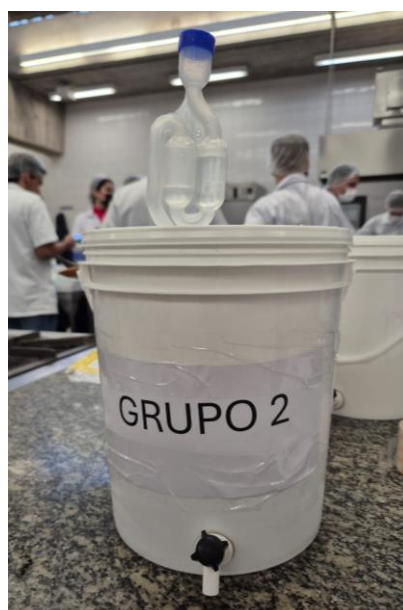


Fonte: Autores (2025)

5.5 Fermentação

O mosto resfriado foi transferido para um fermentador vedado com airlock, onde permaneceu por **30 dias à temperatura ambiente** e protegido da luz. Durante esse período, as leveduras consumiram os açúcares e transformaram o mosto em cerveja, liberando gás carbônico e álcool.

Figura 11



Fonte: Autores (2025)

5.6 Envase

Finalizada a fermentação, os utensílios utilizados no envase foram criteriosamente higienizados. As garrafas de plástico foram limpas com solução sanitizante e enxaguadas com água corrente. O processo de envase foi realizado com o auxílio de uma cânula com válvula de retenção, garantindo um fluxo controlado de líquido. Para promover a carbonatação natural, foi adicionado açúcar cristal na proporção de 3 g/L diretamente em cada garrafa antes do fechamento com tampas coroa. O tempo médio de enchimento de cada garrafa foi de aproximadamente 15 minutos (Figura 12 – Envase). No final do processo foi produzido cerca de 1,5L de cerveja distribuídos em 3 garrafas.

Figura 12 – Envase



Fonte: Autores (2025)

5.6 Rotulagem

As garrafas passaram por limpeza externa com algodão seco para garantir a adesão adequada dos rótulos. O rótulo foi desenvolvido com base nas diretrizes do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), contendo informações obrigatórias como: nome da cerveja (Dionísio), teor alcoólico, volume, data de produção, ingredientes e estilo. A identidade visual foi inspirada na temática do deus grego Dionísio, remetendo à celebração, criatividade e qualidade artesanal (Figura 13 – Rótulo aplicado).

Figura 13 – Rótulo aplicado.



Fonte: Autores (2025)

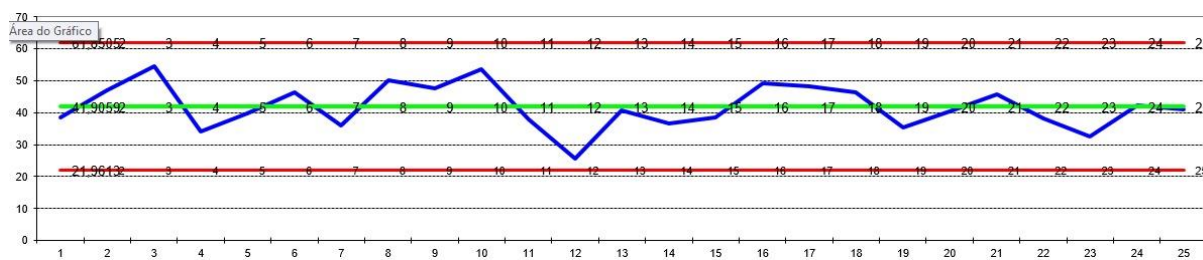
6. Controle térmico no processo de mostura

O processo de mostura consiste na mistura dos grãos moídos com a água de mostura, etapa essencial para a conversão dos amidos em açúcares fermentáveis. Essa conversão é mediada por enzimas que atuam em faixas específicas de temperatura, tornando o controle térmico um fator crítico para a qualidade e o rendimento da cerveja.

6.1 Gráfico da curva de temperatura

A Figura 14 apresenta a curva de controle de temperatura registrada durante o processo de mostura da receita de Belgian Blond Ale, variando entre 15 °C e 66 °C.

Figura 14 – Gráfico de Controle de Temperatura da Mostura (15 °C a 66 °C)



Fonte: Autores (2025)

O gráfico apresenta três linhas de referência:

1. UCL (Upper Control Limit) – 61,90 °C
2. LC (Linha Central) – 41,90 °C
3. LCL (Lower Control Limit) – 21,96 °C

As leituras indicam que, apesar de pequenas oscilações no início da curva (nos primeiros 10 pontos), os dados permanecem dentro dos limites de controle estatístico, demonstrando estabilidade térmica adequada para a atividade enzimática.

6.2 Controle térmico no processo de mostura

Durante a mostura, diferentes rampas de temperatura ativam grupos enzimáticos específicos:

- **Ácido-Fitase (35–45 °C):** atua na liberação de minerais e melhora da acidificação do mosto.
- **β-Glucanase (45–52 °C):** reduz a viscosidade do mosto, facilitando a filtração.
- **β-Amilase (62–65 °C):** responsável por converter amido em maltose, favorecendo um mosto mais atenuável.
- **α-Amilase (68–72 °C):** quebra amido em açúcares não fermentáveis, resultando em corpo e dulçor residual.
- **Mash-out (76–78 °C):** inativa as enzimas e prepara o mosto para a filtração.

6.3 Controle térmico no processo de mostura

Analisando os dados coletados:

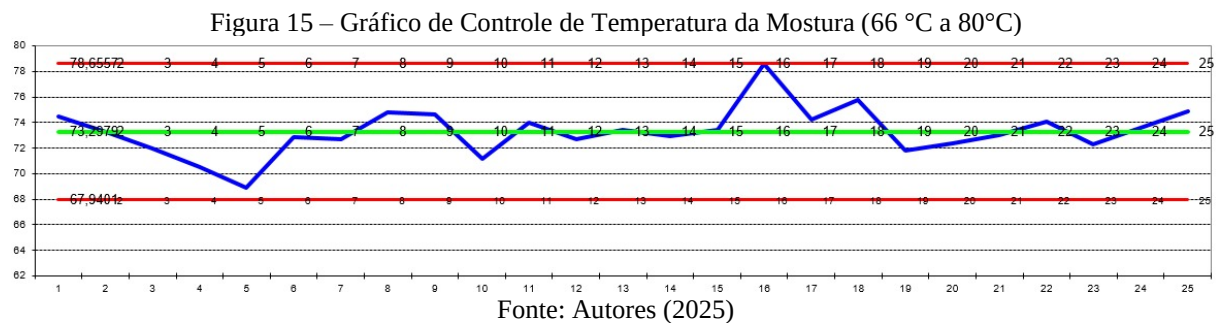
- A temperatura foi aumentada gradualmente, respeitando os pontos críticos de atuação enzimática.
- O sistema manteve uma média de aproximadamente 42 °C, coerente com o início da fase de ativação de enzimas como fitase e β-glucanase.

- A transição para faixas mais elevadas (~65 °C) demonstra o início da sacarificação efetiva do amido.

Esses dados são coerentes com o perfil esperado para uma *Belgian Blond Ale*, cerveja que requer um mosto moderadamente atenuado, com equilíbrio entre dulçor residual e álcool, típicos do estilo.

6.4 Controle térmico no processo de mostura

A Figura 15 apresenta o controle térmico da etapa final do processo de mostura, abrangendo o intervalo de **66 °C a 80 °C**. Essa fase é crítica para a conversão final de açúcares e para a estabilização enzimática do mosto.



O gráfico demonstra três limites estatísticos principais:

- **UCL (Upper Control Limit)** – 78,65 °C
- **LC (Linha Central)** – 73,29 °C
- **LCL (Lower Control Limit)** – 67,94 °C

Durante essa etapa, observa-se que todas as leituras permaneceram dentro dos limites de controle, indicando um sistema estável e bem ajustado. A curva apresenta um pico por volta do ponto 16, com tendência posterior à estabilização.

6.5 Controle térmico no processo de mostura

Essa faixa de temperatura é vital para três estágios específicos:

- **Atuação Máxima da α -Amilase (68–72 °C):** responsável pela produção de dextrinas, contribuindo com corpo e dulçor para a cerveja.
- **Finalização da Sacarificação (72–75 °C):** garante que os amidos restantes sejam convertidos em açúcares.

- **Mash-Out (76–78 °C):** promove a inativação enzimática, assegurando que o perfil enzimático seja mantido sem conversões indesejadas posteriores.

6.6 Integração com o perfil do estilo

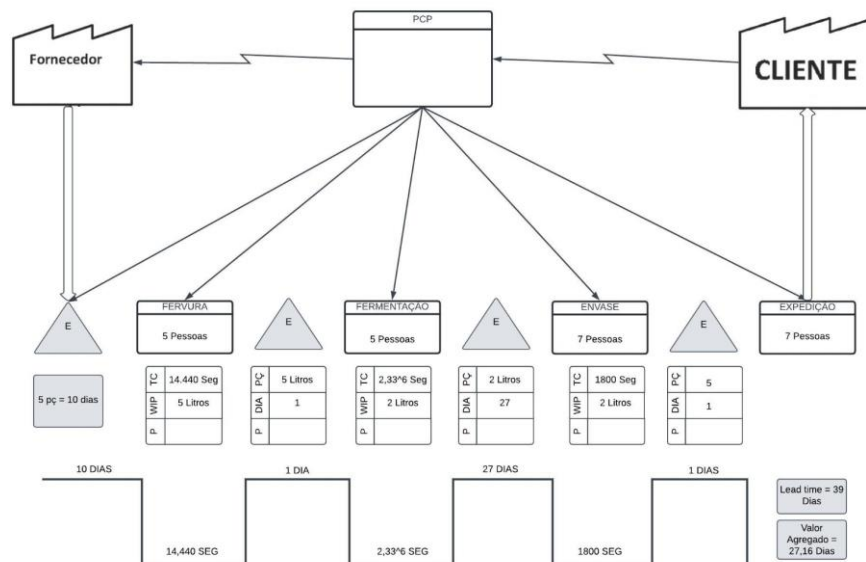
A estabilidade térmica obtida nas duas fases do processo reforça a precisão técnica aplicada à produção da *Belgian Blond Ale*, refletindo diretamente na qualidade sensorial:

- Corpo médio com presença sutil de dulçor residual.
- Eficiência fermentativa ideal, com bom equilíbrio entre açúcares fermentáveis e não fermentáveis.
- Evita fenóis indesejados, graças ao controle rígido de temperaturas elevadas (>78 °C).

7. Mapa fluxo de valor

Como complemento do projeto foi elaborado um mapa fluxo de valor do processo produtivo da cerveja, apresentando informações desde o fornecimento de matéria prima até a expedição para o cliente.

Figura 16 – Mapa fluxo de valor



Fonte: Autores (2025)

8. Conclusão

O projeto Cervejaria Dionísio evidenciou a capacidade dos estudantes de Engenharia de Produção em integrar teoria e prática por meio de uma abordagem multidisciplinar, unindo automação, eletrônica e processos produtivos. A superação de desafios técnicos no desenvolvimento do sistema de controle térmico reforçou a importância da resiliência e da adaptação durante a execução de projetos reais. O resultado foi uma cerveja artesanal com identidade sensorial única e produzida com alto rigor técnico, refletindo o compromisso da equipe com a qualidade, a inovação e a colaboração. Esta experiência sintetiza o propósito formativo da engenharia: transformar ideias em soluções concretas.

REFERÊNCIAS

MALVINO, A.; BATES, D. Eletrônica. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. v. 1. Disponível em: <https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580555776/capa>. Acesso em: 04 abr. 2025.

WARREN, J.-D.; ADAMS, J.; MOLLE, H. Arduino para robótica. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2019. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 04 mar. 2024.

SILVA, R. A.; JUNIOR, S. L. S. Automação e Instrumentação Industrial com Arduino. São Paulo: Saraiva, 2015. E-book.

OLIVEIRA, C. L. V.; ZANETTI, H. A. P. Projetos com Python e Arduino. São Paulo: Editora Érica, 2020. E-book.

AUTOMATO BR. Controle de potência em corrente alternada com microcontrolador. Blog Automato BR, 17 maio 2013. Disponível em: <https://automatobr.blogspot.com/2013/05/controle-de-potencia-em-corrente.html>. Acesso em: 14 abr. 2025.

MAKERHERO. Como fazer uma placa de circuito impresso. Blog MakerHero, 7 jul. 2016. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/como-fazer-uma-placa-de-circuito-impresso/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

ANEXO

O código-fonte comentado do projeto está disponível em:
https://drive.google.com/file/codigo_comentado.